

Logika, halmazok

- Definiálja a *predikátum* fogalmát! Az alábbiak közül melyik predikátum: a) $P(x)$
b) $P(x) \wedge O(x)$. Mindkét részben adott x egész esetén $P(x)$ és $O(x)$ jelentése, hogy x prím, ill. x páratlan.

Definíció

Predikátum: olyan változóktól függő kijelentések, amelyhez a változók értékétől függően valamilyen **igazságérték** tartozik:

igaz (I, ↑), **hamis** (H, ↓), és a kettő egyidejűleg nem teljesül.

- Írja fel az *és* és a *vagy* igazságtábláját! Mi lesz az $I \wedge (H \vee I)$ igazságértéke?

és, jele $A \wedge B$		
$A \wedge B$	I	H
I	I	H
H	H	H

vagy (megengedő), jele $A \vee B$		
$A \vee B$	I	H
I	I	I
H	I	H

Megengedő vagy: „Ha megcsalsz a -val **vagy** b -vel, elhagylak”

$A \vee B$	I	H
I	I	I
H	I	H

Kizáró vagy: „**Vagy** moziba megyünk, **vagy** színházba”
(„exclusive or”, XOR, $\oplus$)

$A \oplus B$	I	H
I	H	I
H	I	H

Összeférhetetlen vagy: „Iszik **vagy** vezet!”

	I	H
I	H	I
H	I	I

- Írja fel a *tagadás* és az *implikáció* igazságtábláját! Mi lesz az $A \Rightarrow B$ tagadása?

tagadás, jele $\neg A$		
$\neg A$	I	H
	H	I

ha ..., akkor ... (implikáció), jele $A \Rightarrow B$		
$A \Rightarrow B$	I	H
I	I	H
H	I	I

- Mik az *egzisztenciális* és *univerzális* kvantorok? Mutasson példát olyan $H(x, y)$ kétváltozós predikátumra, melyre $\forall x \exists y H(x, y) \neq \exists y \forall x H(x, y)$!

A kvantorokkal a változókból „lokális változókat” képezhetünk.

- egzisztenciális kvantor:** $\exists$ „létezik”, „van olyan”
- univerzális kvantor:** $\forall$ „minden”

5. Definiálja logikai jelek segítségével halmazok *metszetét* és *unióját*! Mutasson egy-egy példát olyan A, B, C halmazokra melyekre $(A \cup B) \cap C$ megegyezik, ill. nem egyezik meg $A \cup (B \cap C)$ halmazzal!

Definíció

Legyen A, B két halmaz. A és B **uniója**,

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}.$$

Definíció

Legyen A, B két halmaz. A és B **metszete**,

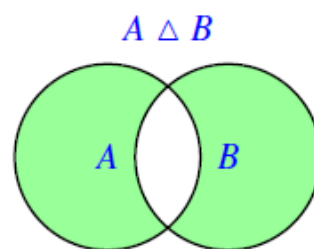
$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}. \text{ Általában: legyen } \mathcal{A}$$

6. Definiálja halmazok *szimmetrikus differenciáját*! Mi lesz az $A = \{a, b, c\}$ és $B = \{b, c, d\}$ halmazok szimmetrikus differenciája?

Definíció

Két A, B halmaz **szimmetrikus differenciája**

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$



Relációk

1. Definiálja a *binér reláció* fogalmát! Mutasson két példát relációra az $X = \{a, b, c\}$ és $Y = \{1, 2, 3\}$ halmazok között!

Definíció

- Legyen X, Y két tetszőleges halmaz. Ekkor az $R \subset X \times Y$ egy (binér) **reláció** az X, Y halmaz között.
- Ha $X = Y$, akkor $R \subset X \times X$ egy (binér) **reláció** X -en.

adatok + köztük lévő kapcsolatok

Relációk tárolása: rendezett páronként

2. Definíálja relációk *értelmezési tartományát* és *értékkészletét*! Mi lesz az

$$R = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 4)\} \subset \{a, b, c, d\} \times \{1, 2, 3, 4\}$$

reláció értelmezési tartománya és értékkészlete?

Definíció

Legyen $R \subset X \times Y$ egy reláció. Ekkor

- R **értelmezési tartománya** ('domain'):
 $\text{dmn}(R) = \{x \in X : \exists y \in Y : (x, y) \in R\}.$
- R **értékkészlete** ('range'):
 $\text{rng}(R) = \{y \in Y : \exists x \in X : (x, y) \in R\}.$

3. Definíálja relációk *kompozícióját*! Legyen

$$R = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 4)\} \quad \text{és} \quad S = \{(1, \alpha), (1, \beta), (2, \alpha), (3, \gamma)\}.$$

Mi lesz az $S \circ R$ kompozíció?

Definíció

Legyenek R és S binér relációk. Ekkor az $R \circ S$ **kompozíció** (összetétel, szorzat) reláció:

$$R \circ S = \{(x, y) : \exists z : (x, z) \in S, (z, y) \in R\}.$$

4. Definíálja a *szimmetrikus* relációkat! Szimmetrikus-e az

$$R = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 1)\} \subset \{1, 2, 3\} \times \{1, 2, 3\}$$

reláció?

1

- R reláció **szimmetrikus**, ha $\forall x, y \in X : xRy \Rightarrow yRx$
Példa: $=, K$, **ellenpélda:** $\leq, <$

5. Definíálja a *reflexív* relációkat! Reflexív-e az

$$R = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 1)\} \subset \{1, 2, 3\} \times \{1, 2, 3\}$$

reláció?

Definíció (reflexivitás)

- R reláció **reflexív**, ha $\forall x \in X : xRx$
Példa: $=, \leq, <, |, K$ **ellenpélda:** $<$

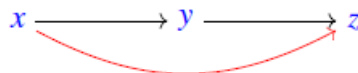
6. Definiálja a *transzitiv* relációkat! Transzitiv-e az

$$R = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 1)\} \subset \{1, 2, 3\} \times \{1, 2, 3\}$$

reláció?

Definíció (transzitivitás)

- R reláció **transzitiv**, ha $\forall x, y, z \in X : xRy \wedge yRz \Rightarrow xRz$
Példa: $=, \leq, \subset, |, <$ ellenpélda: K



7. Definiálja az *ekvivalencia reláció* fogalmát! Adjon két különböző példát ekvivalencia relációra az $X = \{1, 2, 3\}$ halmazon!

Definíció

Egy R reláció **ekvivalencia reláció**, ha
reflexív, **transzitiv** és **szimmetrikus**.

8. Definiálja az *osztályozás* fogalmát! Adjon két különböző példát osztályozásra az $X = \{1, 2, 3\}$ halmazon!

Definíció

Egy X halmaz részhalmazainak $\mathcal{O}$ rendszerét **osztályozásnak** nevezzük, ha

- $\mathcal{O}$ elemei páronként diszjunkt nemüres halmazok;
- $\cup \mathcal{O} = X$.

Komplex számok

1. Definiálja komplex számok *trigonometrikus alakját*! Mi lesz a $z = 1 + i \in \mathbb{C}$ szám trigonometrikus alakja?

Definíció

Az $z = a + bi \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ komplex szám **trigonometrikus alakja**:

$$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi), \quad \text{ahol } a = \operatorname{Re}(z) = r \cos \varphi \text{ és } b = \operatorname{Im}(z) = r \sin \varphi$$

2. Mondja ki a *szorzásra* vonatkozó Moivre azonosságot! Mi lesz a $z = 3(\cos(\pi/3) + i \sin(\pi/3))$ és $w = 7(\cos(5\pi/6) + i \sin(5\pi/6))$ számok szorzatának *trigonometrikus alakja*?

3. Mondja ki az *osztásra* vonatkozó Moivre azonosságot! Mi lesz a $z = 3(\cos(\pi/3) + i \cdot \sin(\pi/3))$ és $w = 7(\cos(5\pi/6) + i \cdot \sin(5\pi/6))$ számok hányadosának *trigonometrikus* alakja?

4. Mondja ki a *hatványozásra* vonatkozó Moivre azonosságot! Mi lesz a $z = 3(\cos(\pi/3) + i \cdot \sin(\pi/3))$ szám tizenkettedik hatványának *trigonometrikus* alakja?

Tétel (Biz: HF)

Legyen $z, w \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ nem-nulla komplex számok:

$$z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi), w = |w|(\cos \psi + i \sin \psi),$$

és legyen $n \in \mathbb{N}$. Ekkor

- $zw = |z||w|(\cos(\varphi + \psi) + i \sin(\varphi + \psi))$
- $\frac{z}{w} = \frac{|z|}{|w|}(\cos(\varphi - \psi) + i \sin(\varphi - \psi))$
- $z^n = |z|^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$

5. Adott $w \neq 0$ komplex szám és $n \geq 1$ egész esetén mik lesznek a $z^n = w$ komplex megoldásai? Mondja ki a megfelelő tételt! Hány megoldása van a $z^3 = -1$ egyenletnek komplex számok körében?

Tétel (Biz.: ld. fönt)

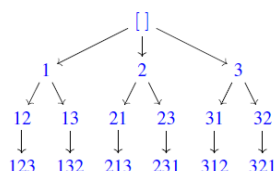
Legyen $w \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ komplex szám $w = |w|(\cos \psi + i \sin \psi)$ trigonometrikus alakkal. Ekkor a $z^n = w$, $z \in \mathbb{C}$ egyenlet megoldásai

$$z_k = |w|^{1/n}(\cos \varphi_k + i \sin \varphi_k) : \quad \varphi_k = \frac{\psi}{n} + \frac{2k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

Kombinatorika

1. Hányféleképpen lehet n különböző elemet sorba állítani? Mondja ki a megfelelő összefüggést! Hányféleképpen lehet 5 különböző könyvet a polcra felrakni?

[Ismétlés nélküli permutáció]



Szorzat-szabály 2

- Adott egy $A = \{a_1, \dots, a_k\}$ véges halmaz, és minden a_i elemhez egy B_i véges halmaz.
- A B_i halmazok elemszáma **megegyezik**: $|B_1| = |B_2| = \dots = |B_k| = \ell$
- Választunk egy $a_i \in A$ elemet **és** választunk egy $b \in B_i$ elemet.
- Ezek száma: $k \times \ell$

A **szorzat-szabály 2** szerint: $n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 = \boxed{n!}$ lehetséges sorrend.

Bizonyítás.

n -féleképpen választhatjuk az 1. elemet **és** $(n-1)$ -féleképpen választhatjuk a 2. elemet **és** $(n-2)$ -féleképpen választhatjuk a 3. elemet **és** ... □

2. Hányféleképpen lehet n , nem feltételen különböző elemet sorba állítani? Mondja ki a megfelelő összefüggést! Hányféleképpen lehet 8 hosszú szót képezni három darab 'a', két darab 'b' és három darab 'c' segítségével?

[Ismétléses permutáció]

Feladat: adott m típusú tárgy, az első típusból k_1 darab, a második típusból k_2 darab, ...

Hány lehetséges sorrend van, ha az azonos típusú elemeket nem különböztetjük meg?

- Összesen $k_1 + k_2 + \dots + k_m$ elemünk van.
- Ha ezek között **különbséget teszünk**, a lehetséges sorrendek száma:
 $(k_1 + k_2 + \dots + k_m)!$
- Ha azonban az azonos típusú elemek között **nem** teszünk különbséget, egy sorrendet **többször számolunk**.
- Egy sorrendet $k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_m!$ multiplicitással számolunk.
- Így az **osztás szabály** szerint $\frac{(k_1 + k_2 + \dots + k_m)!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_m!}$ lehetséges sorrend van.

3. Hányféleképpen lehet k elemet választani egy n elemű halmazból, ha a kiválasztás sorrendje számít és egy elemet többször is felhasználhatunk? Hány 7 hosszú szót képezhetünk az 'a', 'b' és 'c' karakterek felhasználásával?

[Ismétléses variáció]

Szorzat-szabály

- Adott két véges diszjunkt halmaz
 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ és $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$
Hányféleképpen tudunk A -ból és B -ből egy-egy elemet választani?

	b_1	b_2	...	b_n
a_1	(a_1, b_1)	(a_1, b_2)	...	(a_1, b_n)
a_2	(a_2, b_1)	(a_2, b_2)	...	(a_2, b_n)
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
a_k	(a_k, b_1)	(a_k, b_2)	...	(a_k, b_n)

- Ezek száma: $k \times n$.

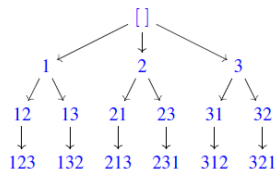
A **szorzat-szabály** szerint: n^k lehetséges sorrend.

Bizonyítás.

n -féleképpen választhatjuk az 1. elemet és n -féleképpen választhatjuk a 2. elemet és n -féleképpen választhatjuk a 3. elemet és ... □

4. Hányféleképpen lehet k elemet kiválasztani egy n elemű halmazból, ha a kiválasztás sorrendje számít és egy elemet csak egyszer választhatunk? Hány 5 hosszú szót képezhetünk az 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f' és 'g' karakterek felhasználásával, ha egy karaktert csak egyszer használhatunk?

[Ismétlés nélküli variáció]



Szorzat-szabály 2

- Adott egy $A = \{a_1, \dots, a_k\}$ véges halmaz, és minden a_i elemhez egy B_i véges halmaz.
- A B_i halmazok elemszáma megegyezik: $|B_1| = |B_2| = \dots = |B_k| = \ell$
- Választunk egy $a_i \in A$ elemet és választunk egy $b \in B_i$ elemet.
- Ezek száma: $k \times \ell$

A **szorzat-szabály 2** szerint: $n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$ lehetséges sorrend.

5. Hányféleképpen lehet k elemet kiválasztani egy n elemű halmazból, ha a kiválasztás sorrendje nem számít és egy elemet csak egyszer választhatunk? Hányféleképpen tudunk kiválasztani 2 könyvet az 5-ből, amit nyaralásra viszünk magunkkal?

[Ismétlés nélküli kombináció]

Feladat: Egy n elemű halmazból választunk k elemet, a sorrend **nem** számít.

- Válasszunk n -ből k elemet, úgy, hogy a sorrend **számít** $\implies n!/(n-k)!$ (ld. ismétlés nélküli variáció)
- Egy **számolandó lehetőséget** $L = k!$ -szor számoltunk.
- Így összesen $\frac{n!/(n-k)!}{k!}$ lehetőség van.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

6. Hányféleképpen lehet k elemet kiválasztani egy n elemű halmazból, ha a kiválasztás sorrendje nem számít és egy elemet többször is választhatunk? Hányféleképpen tudunk kiválasztani 3 gombócot az 5-féle fagyaltból, ha a választás sorrendje nem számít?

[Ismétléses kombináció] „kövek és botok”

Feladat: Egy n elemű halmazból választunk k -szor. Egy elemet többször is választhatunk, sorrend nem számít.

- Legyen $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ az n elemű halmaz, melyből k elemet választunk (ismétléssel, sorrend nem számít).
- Minden lehetséges választás megfelel egy $0-1$ sorozatnak:

$$\underbrace{1, 1, \dots, 1}_{a_1\text{-ek száma}}, \underbrace{0, 1, 1, \dots, 1}_{a_2\text{-k száma}}, \dots, \underbrace{0, 1, 1, \dots, 1}_{a_n\text{-ek száma}}$$

- Ekkor elég leszámolni a lehetséges ilyen típusú sorozatokat. Itt pontosan k darab 1-es van (választott elemek) és $n-1$ darab 0 (szeparátorok száma).
- Összesen $k+n-1$ pozíció van és ezek közül választunk k pozíciót (1-esek pozícióját).
- Összes lehetőség száma: $\binom{n+k-1}{k}$

□

Gráfok

1. Mondja ki a gráf csúcsainak *fokszáma* és a gráf *élszáma* közötti összefüggést! Van-e olyan egyszerű gráf, mely csúcsainak fokszámai 1,2,2,2,2,4? Válaszát indokolja!

Tétel

Minden $G = (V, E)$ gráfra $\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$.

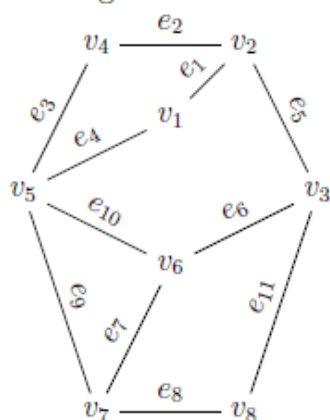
2. Definíálja gráfok *izomorfáját*! Mutasson példát két gráfra melyek izomorfak, és adja meg a közöttük lévő izomorfát is!

Definíció

Két $G = (V, E)$ és $H = (U, F)$ gráf **izomorfak**, ha léteznek olyan $f : V \rightarrow U$ és $g : E \rightarrow F$ **bijekciók** (egyértelmű hozzárendelések), hogy

$$\forall v \in V \wedge e \in E : v \in e \iff f(v) \in g(e)$$

4. Definíálja a *séta* fogalmát gráfokra! Adjon példát két különböző sétára v_1 és v_8 között az alábbi gráfban:

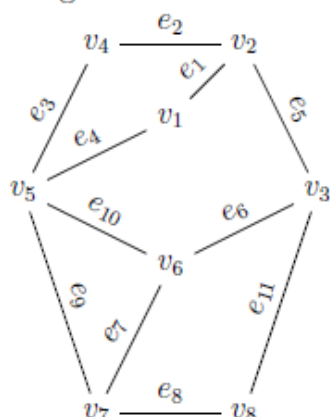


Definíció

Legyen $G = (V, E)$ egy gráf. Egy $v_0, e_1, v_1, \dots, v_{k-1}, e_k, v_k$ sorozatot k -hosszú **sétának** nevezünk, ha

- $v_i \in V$ ($0 \leq i \leq k$), $e_i \in E$ ($1 \leq i \leq k$)
- $e_i = \{v_{i-1}, v_i\}$ ($1 \leq i \leq k$)

5. Definíálja az *út* fogalmát gráfokra! Adjon példát két különböző útra v_1 és v_8 között az alábbi gráfban:



Definíció

Legyen $G = (V, E)$ egy gráf. Egy $v_0, e_1, v_1, \dots, v_{k-1}, e_k, v_k$ sorozatot k -hosszú **útnak** nevezünk, ha

- ez egy séta
- $v_i \neq v_j$ ($i \neq j$)

6. Definíálja az *összefüggő* gráfok fogalmát! Mutasson *egy-egy* példát összefüggő és nem összefüggő gráfra!

Összefüggő: Egy $G = (V, E)$ gráf $\forall u, v \in V, u \neq v$ csúcsa között van séta.

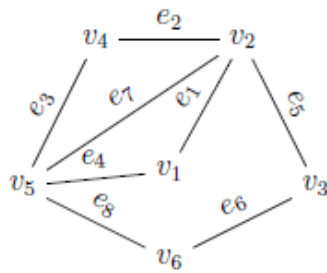
7. Definíálja a *fa* fogalmát gráfok körében! Mutasson *egy-egy* példát fa és nem fa gráfra!

Definíció

Egy $G = (V, E)$ gráfot **fának** hívunk, ha

- összefüggő;
- körmentes.

8. Definíálja az *Euler-séta* fogalmát! Mutasson példát Euler-sétára az alábbi gráfban:

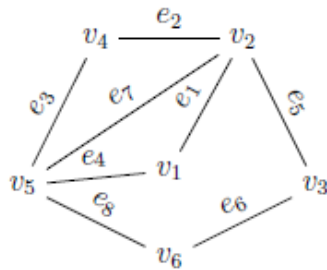


Definíció

Egy G gráfban a $v_0, e_1, v_1, \dots, v_{k-1}, e_k, v_k$ séta egy **Euler-séta**, ha

- $e_i \neq e_j$ ($i \neq j$).
- a séta G minden élét tartalmazza.
- **zárt Euler-séta:** $v_0 = v_k$

9. Definíálja a *Hamilton-út* fogalmát! Mutasson példát Hamilton-útra az alábbi gráfban:



Definíció

Legyen G egy véges egyszerű gráf.

- A G gráfban egy út **Hamilton-út**, ha minden **csúcsot** pontosan egyszer tartalmaz.